

Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____ Secc: _____

Examen Final PyE Sem.II-2025

1.- Sean las v.a. continuas conjuntas (X, Y) con *fdp* conjunta desconocida tales que $X \sim \text{Exp}(1)$ con *fdp* condicional $f_{Y|X=a}(y) = 1/3$ si $1 < y < 4$ (0 en otro caso) Explicando, justificando formalmente cada paso: (4 pts)

i) Determine la correspondiente *fdp* conjunta $f(x, y) =$ _____ si x _____ $\wedge$ y _____

ii) Calcule los valores numéricos de las respectivas Medias Marginales $E(X) =$ _____; $E(Y) =$ _____

Varianzas Marginales $\text{Var}(X) =$ _____; $\text{Var}(Y) =$ _____; Coeficiente de Correlación $\rho =$ _____

2.- Un científico social que investiga el impacto de la IA (Inteligencia Artificial) en el ambiente laboral sospecha que menos de 2/3 de las personas usan IA como herramienta de trabajo, así que realiza una encuesta anónima y aleatoria entre 900 personas, de las cuales 575 usan IA en su trabajo. Explicando y justificando formalmente cada paso: (4 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle todos los elementos de una prueba de hipótesis estadística para decidir si dicha sospecha del científico es cierta ó no.

ii) Usando (i) calcule el valor descriptivo de la prueba $p =$ _____ (SIN REDONDEAR)

iii) Usando (ii) si la proporción alternativa es 3/5 calcule la potencia de la prueba $1 - \beta =$ _____

iv) Basado en todo lo anterior: Es cierta ó no la sospecha del científico? (Sí/No) _____ Por qué? Explique y justifique formalmente.

3.- Un sistema con 5 componentes idénticos e independientes tiene la siguiente Función de Estructura

$\Phi(X) = [(x_1 * x_2 + x_2 * x_4 + x_4 * x_5) \div 2]$ Explicando y justificando formalmente: (6 pts)

i) Indique aquí los correspondientes Vectores Camino Mínimo:

... y sus respectivos Conjuntos de Camino Mínimo:

ii) Sea α la Tasa de Falla individual de cada componente, obtenga la correspondiente Función de Confiabilidad del Sistema:

$R_s(t) =$ _____

iii) Usando (ii) con $\alpha = 1$ calcule (SIN REDONDEAR) :

$P(\text{Sistema falla antes de } 0,2 \text{ unidades de tiempo}) =$ _____

4.- Sean dos Cadenas de Markov (**A**,**B**) con $S=\{0,1,2,3,4,5,6\}$ cuyas respectivas Matrices de Probabilidad de Transición (P_A, P_B) son las siguientes, explicando y justificando formalmente: (6 pts)

P_A								P_B						
0	0.8	0	0.2	—	0	0		0	0	0	0	0	0.1	—
0	0	0.2	0.5	—	0	0.3		0	0	0	0	1	—	0
0	0	0	0	—	0	0		1	0	0	0	—	0	0
1	0	0	0	—	0	0		0	0.8	0	—	0	0	0.2
0	0.1	0.9	0	—	0	0		0	0	—	0	0	0	0.7
0	0.4	0	0	—	0	0.6		0	—	0	1	0	0	0
0	0	0	0	—	1	0		—	0.4	0.5	0	0	0.1	0

i) Complete aquí las matrices, dibuje aquí el correspondiente Diagrama de Transición de Estados, clasifique los estados de cada una de las Cadenas de Markov y explique si es Ergódica ó no (por qué?)

A

3 0

4 1 6

2 5

B

0 5

2 6 3

4 1

A es Ergódica? ____ (Si/No) Por qué?

B es Ergódica? ____ (Si/No) Por qué?

ii) Usando P_B calcule: $P(X_5=6|X_2=6)=$ _____ SIN REDONDEAR (Justifique y explique formalmente)

iii) Para ____ (**A** o **B**, indique cual) calcule el correspondiente Vector Límite de Probabilidad de Estado

$\Pi = ($ _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____)

Aquí sólo son válidos algunos de los siguientes valores, SIN REDONDEAR : (Justifique y explique)

0.0114 ; 0.0247 ; 0.0378 ; 0.0447 ; 0.0593 ; 0.0692 ; 0.0754 ; 0.0806 ; 0.0968 ; 0.1025 ; 0.1107
 0.1290 ; 0.1344 ; 0.1433 ; 0.1516 ; 0.1614 ; 0.1775 ; 0.1893 ; 0.1944 ; 0.2018 ; 0.2114 ; 0.2219
 0.2317 ; 0.2435 ; 0.2581 ; 0.2690 ; 0.2709 ; 0.2898 ; 0.2923 ; 0.3011 ; 0.3121 ; 0.3217 ; 0.3344